

資料自動化取得與同步 逐步操作講義

校務資料統整平台：從散落的匯出檔到自動更新的整合資料 | 第四段 自動化與治理 30 分鐘 + 回校實作

這份講義怎麼用

第 01 ~ 03 節現場做（接續講義 E 做好的活頁簿）；第 04 ~ 05 節是回校後的兩條路線，選一條走即可。

第 06 ~ 09 節是治理：來源狀態表、廠商需求、行事曆、回校行動單，請回校後和主管、處室一起填。

自動化的原則只有一句：規則寫一次，之後人只負責「把檔案放進去」。

00 先判斷：你的學校在第幾級 2 分鐘

等級	做法	人要做的事	本校現況
L0 手動	每次開檔、複製貼上、手動對學號	全部	☐
L1 固定資料夾	新檔丟進固定資料夾，按「全部重新整理」	匯出、放檔、按一下	☐
L2 開檔即更新	查詢設定「開啟檔案時重新整理」	匯出、放檔	☐
L3 雲端排程	雲端資料夾 + 排程更新 + 失敗通知	匯出、放檔	☐
L4 系統直連	API、廠商排程匯出、唯讀資料檢視	無	☐

L2 ~ L3 就非常夠用

多數校務系統沒有開放 API，所以「人工匯出、丟進資料夾，之後全自動」是最務實的做法。人工只剩兩個動作，約 2 分鐘。

不建議用機器人程式模擬登入、自動點匯出：帳號密碼要存在程式裡、可能違反廠商條款、系統一改版就失效。

01 固定的資料夾，固定的檔名 5 分鐘

自動化的前提，是檔案永遠放在同一個地方、叫同一種名字。建議的資料夾結構：

校務資料平台/

- └ 01_原始區/ 只進不改
 - | └ 系統 A_名冊/
 - | └ 系統 B_段考/
 - | └ 系統 C_出缺席/
- └ 02_對照表/ 身分對照、班級對照
- └ 03_整合/ Power Query 活頁簿
- └ 04_快照/ 每學期名冊快照
- └ 05_文件/ 資料字典、清洗規則、流程說明

命名規則：來源_內容_期別

檔案	好的命名	不好的命名
每月出缺席	系統 C_出缺席_11312.csv	出缺席(最新).csv
段考成績	系統 B_段考_113-1_第 1 次.xlsx	段考成績 final 改.xlsx
學期名冊快照	名冊快照_113-1.xlsx	名冊_備份 2.xlsx

三個不要

不要用「最新版」「final」「改好的」—— 三個月後沒有人知道哪個才是最新的。

不要同時用民國與西元 —— 全校選一種。

不要打開原始檔修改後存檔 —— 原始檔一改，就失去「隨時可以重跑」的能力。要修正，寫在修正紀錄表。

02 L1 下個月的檔案來了 5 分鐘

收到新檔 ▶ 丟進資料夾 ▶ 資料 ▶ 全部重新整理

- 1 打開「練習資料 ▶ 下個月才會拿到」，把 系統 C_出缺席_11312.csv 複製（或拖曳）到 出缺席_每月匯出 資料夾。
- 2 回到講義 E 做好的活頁簿，資料 ▶ 全部重新整理。
- 3 看右側「查詢與連線」窗格，出缺席的列數變了。
- 4 打開整合分析表 —— 曠課節數也跟著更新了。

檢查點 06 自動合併成功了嗎

- ✓ 「出缺席」從 443 列變成 603 列
- ✓ 「來源檔」欄多了系統 C_出缺席_11312
- ✓ 12 月的「學年學期」仍然是 113-1
- ✓ 中間沒有任何一個清洗步驟需要重做

沒看到？ 列數沒變：檔案放錯資料夾，或活頁簿不是用「從資料夾」建立的。12 月出現亂碼：新檔的編碼和前幾個月不同，請向匯出的同仁確認。

03 L2 開檔就自動更新 3 分鐘

資料 ▶ 查詢與連線 ▶ 右鍵 內容 ▶ 使用方式

- 1 資料 ▶ 查詢與連線，右側出現查詢清單。
- 2 在 整合分析表 上按右鍵 ▶ 內容。
- 3 切到 使用方式 索引標籤。
- 4 勾選 開啟檔案時重新整理資料，按確定。
- 5 其他載入成表格的查詢（例如三個檢核查詢）也照做一次。

零成本的自動化

設定之後，同仁只要把新檔放進資料夾；任何人打開這個活頁簿，看到的就是最新的資料。

同一個視窗還有「重新整理頻率 每 N 分鐘」，適合一直開著的看板電腦；一般情況不需要。

04 L3 Google 路線：共用雲端硬碟 + Apps Script 回校實作

適合：學校以 Google Workspace 為主、要跨處室協作、主管用手機看 Data Studio。

共用雲端硬碟 ▶ Apps Script ▶ 時間觸發 ▶ Data Studio

- 1 建立一個共用雲端硬碟「校務資料平台」，比照第 01 節的資料夾結構；「01_原始區」只給各處室負責人編輯權。
- 2 建立一份 Google 試算表「整合_出缺席」，新增兩個工作表：資料、同步紀錄。
- 3 擴充功能 ▶ Apps Script，把下方提示詞交給 AI，取得程式碼後貼上、存檔。
- 4 先按 執行 測試一次，第一次會要求授權，確認是學校帳號後按 允許。

- 5 左側 **觸發條件** (鬧鐘圖示) ▶ **新增觸發條件** : 事件來源 **時間驅動**、**日計時器**、**上午 7 點至 8 點**。
- 6 Data Studio 以這份試算表為資料來源做儀表板 (講義 B)。

給 AI 的提示詞 (可直接複製)

幫我寫 Google Apps Script : 每天檢查雲端資料夾「01_原始區/系統 C_出缺席」有沒有新的 CSV 檔 (Big5 編碼, 請用 `getDataAsString("Big5")` 讀取)。

有的話讀進來, 做這些處理: 學號去掉前後空白、民國日期 (例 113/09/05) 轉成西元日期、依日期推算學年學期 (8/1 ~ 隔年 1/31 為第 1 學期)、去除完全重複的列。

結果附加到目前試算表的「資料」工作表, 並在「同步紀錄」工作表寫下檔名、筆數、處理時間。

已處理過的檔案不要重複處理 (用「同步紀錄」裡的檔名判斷)。處理失敗時寄信給我, 信裡寫出錯的檔名與原因。

上線前一定要驗算

先只放 9 ~ 11 月的三個檔測試: 清洗後應該是 443 列, 和講義 E 的 Power Query 結果一致, 才能上線。

只給 AI 欄位與規則, 不給真實資料。AI 寫的邏輯有時是錯的, 而且錯得很自然 —— 數字對過才算數。

05 L3 微軟路線: SharePoint + Power BI + Power Automate 回校實作

適合: 學校以 Microsoft 365 為主、想沿用今天做好的 Power Query 步驟。

SharePoint ▶ **Power BI** ▶ **排程重新整理** ▶ **Power Automate**

A 資料放上 SharePoint, Power BI 接雲端資料夾

- 1 在 Teams 建一個團隊 (或 SharePoint 網站), 文件庫比照第 01 節的資料夾結構。
- 2 Power BI Desktop ▶ **取得資料** ▶ **更多** ▶ **SharePoint 資料夾**, 輸入**網站網址** (到網站根目錄為止), 用學校帳號登入。
- 3 篩選「Folder Path」只留出缺席那個資料夾, 按 **合併** ▶ 檔案原點選 950。
- 4 之後的清洗步驟和講義 E 完全一樣。
- 5 **發佈** 到 Power BI 服務 ▶ 語意模型的 **設定** ▶ 登入資料來源認證 ▶ 設定 **排程重新整理**。

不要用本機路徑

如果用「從資料夾」接 OneDrive 同步到電腦的路徑，發佈後雲端找不到檔案。一定要用「SharePoint 資料夾」連接器。

來源在 SharePoint 雲端時，排程重新整理不需要安裝閘道；來源在校內電腦才需要。

B Power Automate：收到新檔時通知負責人

- 1 開啟 make.powerautomate.com，用學校帳號登入 ▶ **建立** ▶ **自動化雲端流程**。
- 2 觸發程序選 SharePoint 的「建立檔案時（僅限屬性）」，指定網站與出缺席資料夾。
- 3 新增動作：Teams「在聊天或頻道中張貼訊息」，或 Outlook「傳送電子郵件」，內容帶入檔名。
- 4 存檔後放一個測試檔進資料夾，確認收得到通知。

授權怎麼看

Power BI 發佈與分享需要 Pro 授權（A5 內含）；A1、A3 沒有。Power Automate 的 SharePoint、Teams、Outlook 是標準連接器，M365 教育版內建可用。

沒有 Pro：把講義 E 的活頁簿放在 OneDrive 同步資料夾，做到第 03 節的 L2 —— 一樣省下九成工夫。

介面名稱可能因版本更新而略有不同，以你畫面上的為準。

06 同步監控：來源狀態表 5 分鐘

自動化最怕的不是失敗，是「靜靜地沒有更新」。打開「範本_資料盤點與治理.xlsx ▶ 來源狀態表」：

- 1 每一列是一個資料來源。填上 **負責處室**、**負責人**、**允許天數**（多久沒更新就算逾期）。
- 2 每次放進新檔，就更新 **最後更新日期** 與 **最後筆數**。
- 3 「狀態」欄會自動判斷：正常（綠）、即將逾期（黃，超過允許天數的八成）、逾期或未填（紅）。
- 4 每週一花一分鐘看一次：紅色的來源，直接找負責人。

筆數也要看

這個月的筆數比上個月少三成以上，很可能是匯出不完整（例如只匯出了一個年級）。先確認，再按重新整理。

07 向校務系統廠商提的六項需求 回校討論

適用於各家校務系統。跨校一起提（區域聯盟、校長會議、縣市承辦），比單一學校提更有力。

需求	說明	本校系統現況
排程自動匯出	每日或每週自動匯出到學校指定的資料夾	☐ 有 ☐ 無 ☐ 不知道
格式固定	欄位名稱與順序固定；改版前通知學校	☐ 有 ☐ 無 ☐ 不知道
欄位可勾選	匯出時只勾需要的欄位，方便在源頭去識別化	☐ 有 ☐ 無 ☐ 不知道
UTF-8 選項	CSV 提供 UTF-8 編碼，不只 Big5	☐ 有 ☐ 無 ☐ 不知道
學號維持文字	保留前導零，不被轉成數字	☐ 有 ☐ 無 ☐ 不知道
唯讀資料介面	至少學籍、成績、出缺席提供 API 或唯讀檢視	☐ 有 ☐ 無 ☐ 不知道

08 資料維護行事曆 回校填寫

每個處室一位資料負責人，每件事排進校務行事曆。承辦換人時，工作才會被交接下去。

時間點	工作	負責處室	負責人
開學第 2 週	名冊、身分對照更新（含轉入生帳號）	註冊組、資訊組	
每月 5 日前	上個月出缺席匯出，放進原始區	生輔組	
段考後 1 週	段考成績匯出；未登錄成績請教師補登	註冊組、教學組	
學習歷程繳交截止後	學習歷程上傳統計匯出	教務處	
每次轉學異動	身分對照、名冊同步更新	註冊組、資訊組	
學期末	名冊快照另存、原始區與對照表備份	註冊組、資訊組	
每學年	演練一次備份還原；檢視保存期限	資訊組	

09 回校行動單 今天就寫

不是蓋一個平台，是先讓一張表每個月自己更新。寫下你回校後的三件事與日期。

	要做的事	找誰	預計完成日
1	向註冊組、生輔組各要一份匯出檔的「標題列」(不含學生資料)		
2	把出缺席做成「從資料夾」自動合併，設定開檔即更新 (L2)		
3	排進行事曆：每月 5 日丟檔、按重新整理；填好來源狀態表		

我最想先整合的一件事是：

三條紅線，回校也要記得

去識別化不是只刪姓名：班級 + 座號 + 成績的組合仍可還原身分。

真實學生資料不輸入公有雲生成式 AI；請 AI 幫忙時只給欄位名稱與規則。

高敏感資料 (輔導、特教、健康、經濟弱勢身分、校安) 不進平台，只取彙總數。